

Statistique descriptive

Chapitre 5 : Les indicateurs de tendance centrale

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Statistique descriptive

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le piège de la moyenne des sous-groupes

Une entreprise compte trois services : le service A (120 salariés, salaire moyen 15 000 dh), le service B (200 salariés, salaire moyen 22 000 dh), le service C (80 salariés, salaire moyen 35 000 dh).

- (a) Calculer la moyenne générale des salaires de l'entreprise en pondérant chaque moyenne de service par son effectif (théorème de la moyenne totale).
- (b) Calculer la moyenne **simple** des trois moyennes de service, $(15\,000 + 22\,000 + 35\,000)/3$.
- (c) Les deux résultats diffèrent-ils ? Expliquer précisément pourquoi la moyenne simple des trois moyennes est **fausse**, et ce qu'elle ignore.

Exercice 2 — La moyenne géométrique pour des taux de croissance

Le chiffre d'affaires d'une entreprise croît de +30 % une année, puis de -10 % l'année suivante.

- (a) Calculer la moyenne **arithmétique** des deux taux de croissance. Semble-t-elle indiquer une croissance moyenne positive ou négative ?
- (b) Calculer la moyenne **géométrique** des deux coefficients multiplicateurs (1,30 et 0,90), et en déduire le taux de croissance moyen annuel correct.
- (c) Vérifier que ce taux moyen géométrique, appliqué deux années de suite à un chiffre d'affaires initial de 100, redonne bien le même résultat final que l'application successive des deux taux réels.

Exercice 3 — La moyenne harmonique pour une vitesse moyenne

Un commercial parcourt 150 km à l'aller à une vitesse de 60 km/h, puis les mêmes 150 km au retour à 100 km/h.

- (a) Calculer le temps de trajet à l'aller et au retour.
- (b) Calculer la vitesse moyenne réelle sur l'ensemble du trajet (distance totale divisée par temps total).
- (c) Vérifier que cette vitesse moyenne réelle correspond bien à la moyenne **harmonique** des deux vitesses, $\bar{x}_H = 2/(1/60 + 1/100)$, et non à leur moyenne arithmétique (80 km/h).

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 5)

Exercice 4 — Diagnostiquer l'asymétrie des revenus des chapitres 3–4

Les chapitres 3 et 4 ont étudié les revenus (en milliers de dh) de 500 ménages sur les classes $[0, 10[$ (200, densité 20), $[10, 20[$ (150, densité 15), $[20, 40[$ (100, densité 5), $[40, 80[$ (50, densité 1,25), avec une médiane calculée à $\approx 13,33$.

- (a) Identifier la **classe modale** (celle de plus grande densité), et donner son centre comme approximation du mode.
- (b) Calculer la moyenne à partir des centres de classe (5, 15, 30, 60) : $\bar{x} = \sum c_i n_i / 500$.
- (c) Comparer mode, médiane et moyenne. Cette distribution est-elle étalée à droite ou à gauche ? Quelle proportion des ménages, selon cette diagnostic, gagne vraisemblablement **moins** que la moyenne calculée ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le taux de croissance moyen du PIB

Le PIB d'un pays croît de 4 %, puis 2 %, puis -1 % sur trois années consécutives.

- (a) Calculer les trois coefficients multiplicateurs correspondants (1,04, 1,02, 0,99).
- (b) Calculer la moyenne géométrique de ces trois coefficients, et en déduire le taux de croissance annuel moyen sur la période.
- (c) Vérifier que ce taux moyen, appliqué trois fois de suite, redonne bien la croissance cumulée réelle du PIB sur les trois années. Pourquoi un communiqué gouvernemental qui ferait la simple moyenne arithmétique des trois taux $(4 - 1 + 2)/3$ commettrait-il une erreur méthodologique ?

Exercice 6 — Le prix moyen d'achat à budget constant

Un investisseur particulier place chaque mois exactement 100 dh dans un même fonds, sur trois mois où le prix de la part est successivement 8 dh, 10 dh, puis 12 dh.

- (a) Calculer le nombre de parts achetées chaque mois, et le nombre total de parts acquises sur les trois mois.
- (b) Calculer le prix moyen réel payé par part (montant total investi divisé par nombre total de parts).
- (c) Vérifier que ce prix moyen réel correspond à la moyenne **harmonique** des trois prix, et non à leur moyenne arithmétique (10 dh). Pourquoi cette stratégie d'investissement à montant constant (dite « dollar-cost averaging ») aboutit-elle mécaniquement à un prix moyen d'achat inférieur à la moyenne arithmétique des prix ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\bar{x} = \frac{120 \times 15\,000 + 200 \times 22\,000 + 80 \times 35\,000}{120 + 200 + 80} = \frac{1\,800\,000 + 4\,400\,000 + 2\,800\,000}{400} = \frac{9\,000\,000}{400} = 22\,500$ dh.
- (b) Moyenne simple = $\frac{15\,000 + 22\,000 + 35\,000}{3} = \frac{72\,000}{3} = 24\,000$ dh.
- (c) **Oui**, les deux résultats diffèrent (22 500 contre 24 000). La moyenne simple des trois moyennes est **fausse** car elle traite les trois services comme s'ils avaient le **même effectif**, ce qui n'est pas le cas (120, 200, 80 salariés) : elle ignore complètement le **poids** de chaque service dans l'effectif total. Le théorème de la moyenne totale impose de pondérer chaque moyenne de groupe par son effectif — ici, le service B, le plus nombreux (200 salariés) mais avec un salaire intermédiaire, tire la vraie moyenne générale vers le bas par rapport à la moyenne simple.

Correction — Exercice 2

- (a) Moyenne arithmétique des taux = $\frac{30 + (-10)}{2} = 10\%$. Elle semble indiquer une croissance moyenne **positive** de 10 % par an.
- (b) $\bar{x}_G = \sqrt{1,30 \times 0,90} = \sqrt{1,17} \approx 1,0817$, soit un taux de croissance moyen correct d'environ +8,17 % par an.
- (c) $100 \times 1,30 \times 0,90 = 117$. En appliquant le taux moyen géométrique deux fois : $100 \times 1,0817^2 \approx 117$ ✓. La moyenne arithmétique (10 %) surestime le taux de croissance réel : appliquée deux fois, elle donnerait $100 \times 1,10^2 = 121$, un résultat **trop élevé** par rapport à la réalité (117).

Correction — Exercice 3

- (a) Temps aller = $150/60 = 2,5$ h. Temps retour = $150/100 = 1,5$ h.
- (b) Vitesse moyenne = $\frac{300}{2,5 + 1,5} = \frac{300}{4} = 75$ km/h.
- (c) $\bar{x}_H = \frac{2}{1/60 + 1/100} = \frac{2}{0,01667 + 0,01} = \frac{2}{0,02667} = 75$ km/h ✓, ce qui correspond exactement à la vitesse moyenne réelle calculée en (b), et non à la moyenne arithmétique erronée $(60 + 100)/2 = 80$ km/h. La vitesse étant un rapport (distance/temps) moyenné à distance constante, c'est bien la moyenne harmonique qui s'impose.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 5)

Correction — Exercice 4

- (a) La classe modale est $[0, 10[$, de densité 20 (la plus élevée des quatre). Son centre, $c = 5$, sert d'approximation du mode.
- (b) $\bar{x} = \frac{5(200) + 15(150) + 30(100) + 60(50)}{500} = \frac{1\,000 + 2\,250 + 3\,000 + 3\,000}{500} = \frac{9\,250}{500} = 18,5$ milliers de dh.
- (c) Mode (≈ 5) < Médiane ($\approx 13,33$) < Moyenne (18,5) : cette configuration signale une distribution **étalée à droite**, exactement comme pour les salaires de l'exemple du cours. Selon le diagnostic du cours (« dans une distribution étalée à droite, la majorité des individus gagne moins que la moyenne »), on doit s'attendre à ce que **plus de la moitié** des ménages de cet échantillon aient un revenu inférieur à 18,5 milliers de dh — ce qui est cohérent avec la valeur de la médiane (13,33, nettement inférieure à la moyenne), confirmant que la moyenne est « tirée vers le haut » par les revenus élevés de la classe $[40, 80[$.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Coefficients : 1,04, 1,02, 0,99.

(b) $\bar{x}_G = \sqrt[3]{1,04 \times 1,02 \times 0,99} = \sqrt[3]{1,050192} \approx 1,01646$, soit un taux de croissance annuel moyen d'environ +1,65 %.

(c) $100 \times 1,04 \times 1,02 \times 0,99 = 105,0192$. En appliquant le taux moyen trois fois : $100 \times 1,01646^3 \approx 105,02 \checkmark$. Une moyenne arithmétique simple $(4 - 1 + 2)/3 \approx 1,67\%$ paraît ici très proche par coïncidence, mais en général elle **surestime systématiquement** la croissance cumulée réelle (comme le montre l'exercice 2 avec des taux plus dispersés) : la moyenne arithmétique des taux ignore la nature **multiplicative** (et non additive) de la composition des croissances successives, une erreur méthodologique qui s'aggrave à mesure que les taux annuels sont dispersés ou nombreux.

Correction — Exercice 6

(a) Mois 1 : $100/8 = 12,5$ parts. Mois 2 : $100/10 = 10$ parts. Mois 3 : $100/12 \approx 8,333$ parts. Total $\approx 30,833$ parts.

(b) Prix moyen réel = $\frac{300}{30,833} \approx 9,73$ dh par part.

(c) $\bar{x}_H = \frac{3}{1/8 + 1/10 + 1/12} \approx 9,73$ dh $\checkmark$, ce qui correspond exactement au prix moyen réel payé, inférieur à la moyenne arithmétique des trois prix (10 dh). Ce résultat n'est pas un hasard : à **montant constant** investi chaque mois, on achète **mécaniquement plus de parts** lorsque le prix est bas et **moins de parts** lorsque le prix est élevé, ce qui pondère implicitement le calcul en faveur des mois où le prix était le plus avantageux — c'est exactement la raison pour laquelle la moyenne harmonique, et non l'arithmétique, décrit correctement le prix moyen d'achat dans une stratégie d'investissement à montant constant.